

Highlights

基于转移证书的 LTL 高效验证框架

Yuheng Fan, Zenan Qian, Wang Lin

- 我们提出了用于 LTL 验证的转移安全性证书和转移持久性证书。
- 我们设计了一种面向转移证书的自动化反例引导归纳合成过程，该过程同时使用多项式模板和神经模板，并结合求解器引导的反例细化。
- 在一维/二维 Kuramoto 和双房间温度基准上，该方法验证了目标 LTL 性质，并且与闭包证书基线相比持续减少了合成时间。

基于转移证书的 LTL 高效验证框架

Yuheng Fan, Zenan Qian and Wang Lin[<]

Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang, China

ARTICLE INFO

Keywords:

线性时序逻辑
基于证书的验证
信息物理系统
CEGIS

摘要

背景: 对具有连续状态空间的离散时间动力系统验证线性时序逻辑 (LTL) 性质, 在安全关键软件和信息物理系统应用中十分重要。现有方法, 如状态三元组方法和闭包证书, 通常存在限制性较强或计算成本较高的问题。

目标: 本工作旨在发展一种验证框架, 在保持 LTL 验证形式化可靠性的同时, 提供更大的灵活性并提升效率。

方法: 我们方法的关键洞见是将 LTL 验证分解为两类证书: 转移持久性证书, 用于保证接受转移只发生有限多次; 以及转移安全性证书, 用于使接受转移不可达。与闭包证书相比, 这种设计不仅显著减少了搜索空间, 而且比状态三元组方法提供了更大的灵活性。我们引入了基于多项式模板和神经网络模板的自动化合成技术, 以平衡表达能力与计算效率。

结果: 在基准案例研究中, 包括一维和二维 Kuramoto 振子模型以及双房间温度模型, 所提出的方法成功合成了有效证书并提供了形式化保证。与闭包证书基线相比, 转移证书减少了合成时间。

结论: 转移证书为连续状态动力系统的 LTL 验证提供了一种有效且实用的框架。通过结合安全性推理与持久性推理, 该方法相对于既有方法提高了效率并提供了更大的灵活性。

1. 引言

信息物理系统 (Cyber-Physical Systems, CPS) [3] 将计算能力与物理能力相结合, 如今已广泛应用于自动驾驶和医疗设备等安全关键应用中 [30]。对于这类系统, 任何故障都可能导致灾难性后果。线性时序逻辑 (Linear Temporal Logic, LTL) 是一种用于定义安全运行复杂规则的形式语言, 例如要求及时响应或禁止不安全条件 [27]。因此, 验证 CPS 是否遵循其 LTL 规约的能力, 对于在这些系统中建立信任并确保安全至关重要。

尽管意义重大, 但对 CPS 的 LTL 规约进行形式化验证仍是一项重要挑战。主要困难来自于需要同时处理 LTL 性质的无限时域特征 [4], 以及物理系统的无限状态空间和复杂动力学。基于穷尽状态探索的传统模型检测技术, 由于这类系统具有连续状态空间, 并不能直接适用。基于证书的验证提供了一种有前景的替代方案。该方法不枚举状态, 而是寻找一个满足某些不等式条件的数学函数, 称为证书, 从而作为系统满足其规约的证明 [29]。例如, 屏障证书是一个函数, 其水平集将可达状态与不安全状态分离, 从而在不显式计算可达集的情况下证明安全性。证书设计中的一个核心关切是限制性: 某种特定证书类型施加的充分条件可能过于严格, 以至于无法验证那些事实上满足规约的系统。另一个关切是合成效率, 因为证书参数必须自动寻找, 并且计算成本会随搜索空间维度增加而增长。针对 LTL 验证, 研究人员发展了基于证书的方法, 包括状态三元组方法 [36] 和闭包证书 [25]。状态三元组方法为动力系统的 LTL 规约验证提供了一种自动机理论方法。该技术构造屏障证书, 以阻止到达表示否定规约的自动机中的接受状态。由于它依赖单一证明策略, 即通过屏障证书使乘积系统中的所有接受状态不可达, 因此该方法可能具有较强限制性。因此, 只要任何接受状态可从初始集到达, 该方法在结构上就会失败, 即使系统满足 LTL 规约, 并且实际中接受转移只会触发有限多次。该方法的优势在于其与自动机结构的直接联系, 但对于复杂规约, 它可能需要大量证书。闭包证书通过转移不变式作用于系统状态对, 从而提供了一种广义框架。该方法建立沿轨迹施加下降条件的证书, 确保接受状态只被访问有限多次。该方法通过允许更一般的证书结构提供了更大的灵活性, 并自然处理活性规约。虽然这些方法具有重要意义, 但它们各自存在权衡。状态三元组方法可能具有限制性, 而闭包证书由于必须探索较大的搜索空间而合成效率较低。这些局限性清楚表明, 需要一种既能提供更大灵活性又不引入高计算成本的新框架。

[<]通讯作者: Wang Lin (linwang@zstu.edu.cn).

 linwang@zstu.edu.cn (W. Lin)

ORCID(s):

为弥合这一差距，我们提出了一种通过证明证书验证 LTL 规约的新框架。我们的方法将 LTL 验证问题的重点转向否定式非确定性 Büchi 自动机 (Nondeterministic Büchi Automaton, NBA) [16] 的转移。在我们的框架中，验证通过寻找两类互补证书来实现。转移安全性证书证明某些接受转移永不发生，而转移持久性证书保证其他接受转移只发生有限多次。通过将二者结合，我们能够形式化地保证不存在接受运行。为了寻找这些证书，我们基于反例引导归纳合成 (Counterexample-Guided Inductive Synthesis, CEGIS) 框架开发了一种自动化合成方法。该方法同时支持用于提升效率的多项式模板，以及用于增强表达能力的神经网络模板。本文的主要贡献总结如下：

- 我们为具有连续状态空间的离散时间动力系统提出了一种新的 LTL 验证框架，该框架采用转移证书减少搜索空间，从而相较于闭包证书实现更高的计算效率。
- 我们引入了基于多项式模板和神经网络模板的转移证书自动化合成方法。这些模板在表达能力与计算效率之间取得平衡，使得能够针对从线性动力学到非线性动力学的多种系统类别高效生成证书。
- 我们通过案例研究展示了所提出证书的有效性，包括 Kuramoto 振子和双房间温度模型。实验结果表明，转移证书实现了显著加速，突显了其面向 LTL 规约的实用性。

本文结构如下：第 2 节回顾相关工作。第 3 节介绍预备知识。第 4 节介绍用于 LTL 验证的证明证书并与其他方法进行比较。第 5 节给出合成方法。第 6 节通过案例研究展示方法有效性。第 7 节总结全文。

2. 相关工作

通过证明证书验证时序逻辑性质已经取得了显著进展。为了依据 LTL 规约验证离散时间系统，Wongpiromsarn 等 [36] 开发了一种状态三元组方法，该方法使用屏障证书阻断自动机中从初始状态到接受状态的所有简单路径，并要求枚举这些路径上的状态三元组 (q_m, q_m^-, q_m^+) 。Murali 等 [25] 引入了用于持久性验证的闭包证书，该证书为动力系统建立析取良基转移不变式 [28]，并进一步将这一概念扩展到用于 ω -正则规约的控制闭包证书 [24]。此外，大量研究处理了特定时序行为的验证，例如可达性、安全性和避让 [5–8]。一些工作采用神经网络作为模板 [26, 35, 38] 来合成用于验证时序性质的证书，包括排名函数与归纳不变式的同时表示 [15]，以及针对 LTL 规约验证具有记忆的神经智能体 [18]。

基于抽象的方法 [9, 11, 13, 20, 23, 34, 37] 通过计算有限抽象，例如有限转移系统和马尔可夫决策过程 (MDP)，将 CPS 模型从连续域提升到离散域。我们注意到，基于抽象的技术已经用于针对 LTL 性质对连续空间动力系统进行验证和合成，例如 [17, 19, 22, 31] 中的结果。这些结果依赖于构建有限状态抽象，然后使用模型检测和合成技术 [4, 33]。总体而言，基于抽象的方法计算需求较高，并遭受维数灾难。无抽象方法，如证明证书，可以在一定程度上缓解计算负担。

3. 预备知识

3.1. 记号

我们分别使用 $\mathbb{N}$ 和 $\mathbb{R}$ 表示自然数集合和实数集合。我们定义：

$$\begin{aligned} \mathbb{N}_i &= \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq i\}, \quad \text{其中 } i \in \mathbb{N}, i \geq 0, \\ \mathbb{R}_i &= \{r \in \mathbb{R} \mid r \geq i\}, \quad \text{其中 } i \in \mathbb{R}, i \geq 0. \end{aligned}$$

给定集合 S 和集合 S_1 ，我们定义示性函数：

$$I_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in S \\ 0, & \text{若 } x \notin S. \end{cases}$$

$|S|$ 表示 S 的基数， $S \setminus S_1$ 表示 $\{x \in S \mid x \notin S_1\}$ 。

给定序列 $s = \langle s_0, s_1, \dots \rangle$ ，其中对 $i \in \mathbb{N}$ 有 $s_i \in S$ ：

- $s[i]$ 表示 s_i ；
- $s[i : j]$ 表示 $\langle s_i, s_{i+1}, \dots, s_j \rangle$ ，其中 $j \geq i$ ；
- $s[i : \emptyset]$ 表示 $\langle s_i, s_{i+1}, \dots \rangle$ 。

若存在 $i \in \mathbb{N}$ 使得 $s_i \in S$, 则称 s 访问 S . $\text{Inf}(s)$ 表示在 s 中出现无限多次的元素集合. S^ω 表示 S 上的无限序列集合, 即 $S^\omega = \{s \mid s = \langle s_0, s_1, \dots \rangle \text{ 且 } s_i \in S \text{ 对所有 } i \in \mathbb{N}\}$. 函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 有界, 当且仅当存在 $a, b \in \mathbb{R}$, 使得对所有 $x \in S$ 都有 $a \leq f(x) \leq b$.

3.2. 离散时间动力系统

离散时间动力系统定义为 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$, 其中 $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ 表示状态集, $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 表示初始状态集合, $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 表示转移函数. 系统状态的演化描述如下:

$$x_{i+1} = f(x_i).$$

若无限状态序列 $\langle x_0, x_1, x_2, \dots \rangle$ 满足 $x_0 \in \mathcal{X}_0$ 且对 $i \in \mathbb{N}$ 有 $x_{i+1} = f(x_i)$, 则称其为系统的一条轨迹. 我们使用 $\mathfrak{T}(\mathfrak{S})$ 表示 $\mathfrak{S}$ 上所有轨迹. x_{i+1} 的前驱是 x_i , 其中 $i \in \mathbb{N}$. 在给定轨迹中, x_{i+1} 只有一个前驱. 我们使用记号 x_i^{pre} 表示轨迹中 x_i 的前驱.

3.3. 规约

本文关注离散时间动力系统的 LTL 性质验证. 下面介绍安全性、持久性和非确定性 Büchi 自动机 (NBA) 的基础概念, 这些概念对于建立我们的框架至关重要.

安全性: 若对于任意轨迹 $\tau = \langle x_0, x_1, \dots \rangle \in \mathfrak{T}(\mathfrak{S})$, 均有对所有 $i \in \mathbb{N}$ 成立 $x_i \in \mathcal{X}_u$, 则称系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 相对于不安全状态 $\mathcal{X}_u \subseteq \mathcal{X}$ 是安全的.

持久性: 若对于任意轨迹 $\tau = \langle x_0, x_1, \dots \rangle \in \mathfrak{T}(\mathfrak{S})$, $\mathcal{X}_{VF}$ 中的元素在 τ 中只出现有限多次, 则称系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 相对于状态 $\mathcal{X}_{VF} \subseteq \mathcal{X}$ 是持久的.

线性时序逻辑 (LTL) [27]: LTL 公式定义在原子命题集合 AP 上. 标记函数 $\mathfrak{L}: \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ 将系统状态映射为 AP 的子集. 给定轨迹 $\tau = \langle x_0, x_1, \dots \rangle \in \mathfrak{T}(\mathfrak{S})$, 我们将 $\mathfrak{L}(\tau) = \langle \mathfrak{L}(x_0), \mathfrak{L}(x_1), \dots \rangle$ 表示为相应的字.

LTL 的语法为:

$$\phi := \top \mid a \mid \neg \phi \mid \phi_1 \wedge \phi_2 \mid X\phi \mid Y\phi \mid U\phi,$$

其中 $a \in AP$ 是原子命题. 时序算子最终 (F) 和总是 (G) 由下一个 (X) 和直到 (U) 导出.

给定字 $w = \mathfrak{L}(\tau)$ 和 LTL 公式 ϕ , 其语义归纳定义为:

- $w \models \top$ 总是成立,
- $w \models a$ 当且仅当 $a \in w[0]$,
- $w \models \phi_1 \wedge \phi_2$ 当且仅当 $w \models \phi_1$ 且 $w \models \phi_2$,
- $w \models \neg \phi_1$ 当且仅当 $w \not\models \phi_1$,
- $w \models X\phi_1$ 当且仅当 $w[1:] \models \phi_1$,
- $w \models \phi_1 U \phi_2$ 当且仅当存在 $j \in \mathbb{N}$, 使得 $w[j:] \models \phi_2$, 并且对所有 $i \in \mathbb{N}_{<j}$, 有 $w[i:] \models \phi_1$.

若对任意 $\tau \in \mathfrak{T}(\mathfrak{S})$, 均有 $\mathfrak{L}(\tau) \models \phi$, 则称 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{L}} \phi$.

非确定性 Büchi 自动机 (NBA) [16]: NBA 是一个元组 $(\Sigma, Q, q_0, \delta, Acc)$, 其中 $\Sigma = 2^{AP}$ 是字母表, Q 是有限状态集, $q_0 \in Q$ 是初始状态, $\delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ 是转移关系, $Acc \subseteq \delta$ 是接受转移集合. 给定字 $w = \langle w_0, w_1, \dots \rangle \in \Sigma^\omega$, w 上的一条运行是序列 $r = \langle (r_0, w_0, r_1), (r_1, w_1, r_2), \dots \rangle$, 其中 $r_0 = q_0$, 且对所有 $i \in \mathbb{N}$ 有 $(r_i, w_i, r_{i+1}) \in \delta$. 基于转移的接受条件是: 若存在一条运行, 其中至少一个接受转移出现无限多次, 即 $\text{Inf}(r) \cap Acc \neq \emptyset$, 则 NBA 接受 w .

对于 NBA $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_0, \delta, Acc)$, 我们定义:

$$Acc^{\text{pair}} = \{ (p, q) \mid \exists \sigma \in \Sigma. (p, \sigma, q) \in Acc \}, \quad (1)$$

$$Acc^{\text{start}} = \{ p \mid \exists \sigma \in \Sigma. (p, \sigma, q) \in Q. (p, \sigma, q) \in Acc \}, \quad (2)$$

$$Acc^{k,l} = \{ (q_k, \sigma, q_l) \mid (q_k, \sigma, q_l) \in Acc \}. \quad (3)$$

我们将 $\mathfrak{L}(\mathfrak{S}) = \{ \mathfrak{L}(\tau) \mid \tau \in \mathfrak{T}(\mathfrak{S}) \}$ 表示为 $\mathfrak{S}$ 的语言, 将 $\mathfrak{L}(\mathcal{A})$ 表示为 $\mathcal{A}$ 接受的语言. 为了验证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{L}} \phi$, 我们为 $\neg \phi$ 构造一个 NBA $\mathcal{A}$, 并证明 $\mathfrak{L}(\mathfrak{S}) \cap \mathfrak{L}(\mathcal{A}) = \emptyset$.

3.4. 证明证书

屏障证书 [29] 和闭包证书 [25] 分别用于验证 LTL 性质 [25, 36]。我们给出它们的定义以及先前工作的相关结论。

定义 3.1 (屏障证书 [29]). 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 和 $\mathcal{X}_u \subseteq \mathcal{X}$, 若有界函数 $B(x) : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 对所有 $x_0 \in \mathcal{X}_0$ 、 $x_u \in \mathcal{X}_u$ 、 $x \in \mathcal{X}$ 以及 $\bar{x} = f(x)$ 满足以下条件, 则称 $B(x)$ 是相对于 $\mathcal{X}_u$ 的屏障证书:

$$B(x_0) \geq 0, \quad (4)$$

$$B(x_u) < 0, \quad (5)$$

$$B(x) \geq 0 \Rightarrow B(\bar{x}) \geq 0. \quad (6)$$

定理 3.2 (安全性 [29]). 屏障证书 $B(x)$ 的存在意味着系统 $\mathfrak{S}$ 相对于 $\mathcal{X}_u$ 是安全的。

状态三元组方法 [36] 使用屏障证书来验证 LTL 性质。给定 LTL 规约 ϕ , 该方法通过寻找屏障证书来确保 $\mathfrak{S}(\mathfrak{S})$ 上的运行永不访问接受状态, 从而证明在 $\Box\phi$ 的 NBA 中接受状态不可达, 并验证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{S}} \phi$ 。状态三元组方法需要为每条简单路径寻找屏障证书, 其中一个证书对应一个特定状态三元组, 用于单独阻断一条简单路径。状态三元组方法引入了限制性, 因为它无法应用于那些满足 LTL 规约、但在这些限制性约束下无法被证明安全的系统。

定义 3.3 (闭包证书 [25]). 考虑系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、原子命题集合 AP 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$, 以及表示 $\Box\phi$ 的 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, Q, q_0, \delta, Acc)$ 。若存在一个值 $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, 使得有界函数 $T : \mathcal{X} \times Q \times \mathcal{X} \times Q \rightarrow \mathbb{R}$ 对所有状态 $x, y, \bar{x}, \bar{y} \in \mathcal{X}$ 、 $\bar{x} = f(x)$ 、状态 $q_i, q_j \in Q$ 以及 $\bar{q}_i \in \delta(q_i, \mathfrak{L}(x))$ 满足:

$$T((x, q_i), (\bar{x}, \bar{q}_i)) \geq 0, \quad (7)$$

$$T((\bar{x}, \bar{q}_i), (y, q_j)) \geq 0 \Rightarrow T((x, q_i), (y, q_j)) \geq 0. \quad (8)$$

并且对所有状态 $x_0 \in \mathcal{X}_0$ 以及 $\ell, \bar{\ell} \in Acc$, 有:

$$\begin{aligned} T((x_0, q_0), (y, \ell)) \geq 0 \text{ \& } T((y, \ell), (\bar{y}, \bar{\ell})) \geq 0 \\ \Rightarrow T((x_0, q_0), (\bar{y}, \bar{\ell})) \leq T((x_0, q_0), (y, \ell)) * \epsilon. \end{aligned} \quad (9)$$

则称 T 是 ϕ 的闭包证书。

定理 3.4 (LTL 验证 [25]). 考虑系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、原子命题集合 AP 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ 和 LTL 公式 ϕ 。设 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, Q, q_0, \delta, Acc)$ 表示 $\Box\phi$ 。若存在满足条件 (7)–(9) 的闭包证书, 则可推出 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{S}} \phi$ 。

闭包证书通过刻画转移闭包的过近似并结合下降条件来定义, 从而确保某些区域中的转移只被访问有限多次, 并用于 LTL 验证。闭包证书 (3.3) 定义在 $\mathcal{X} \times Q \times \mathcal{X} \times Q$ 上, 产生高维搜索空间和沉重的计算负担。

3.5. 问题陈述

问题。 给定离散时间动力系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、原子命题集合 AP 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ 和 LTL 公式 ϕ , 验证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{S}} \phi$ 成立。

在本文中, 我们提出了一种解决 LTL 验证问题的新方法。

4. 转移证书

在本节中, 我们提出一种新的证明证书类型, 称为转移证书, 用于验证系统 $\mathfrak{S}$ 满足 LTL 公式 ϕ 。转移证书的核心思想, 是将验证问题化约为分析用于 $\Box\phi$ 的 NBA $\mathcal{A}$ 中接受转移的行为。根据基于转移的接受条件定义, 一个字被 $\mathcal{A}$ 接受, 当且仅当在其某条运行上接受转移出现无限多次。因此, 为证明 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{S}} \phi$, 只需证明对于 $\mathfrak{S}$ 的所有轨迹, $\mathcal{A}$ 中每个接受转移至多发生有限多次。我们引入两类转移证书: 转移安全性证书和转移持久性证书。这两类证书从根本不同的角度处理该问题, 并关注集合 Acc^{start} , 该集合由 $\mathcal{A}$ 中所有接受转移的起始状态组成 (参见式 2)。

- 转移安全性证书证明系统轨迹永远不能到达 Acc^{start} , 从而保证相关接受转移永不发生。

- 转移持久性证书允许系统到达 Acc^{start} ，但证明相关接受转移只能有限多次被采取。

高层直觉如下。给定 $\Box\phi$ 的 NBA，我们逐个考察每个接受转移。如果某个接受转移的源状态从初始乘积状态不可达，则我们用安全性论证对此进行认证：使用一个在初始处非负、在源状态处为负、并沿轨迹保持非负性的函数。如果源状态可达，我们则采用另一种方法，证明每当接受转移可能触发时，系统动力学都会迫使一个有界非负函数发生严格正的下降，因此它只能触发有限多次。通过用其中一种机制覆盖所有接受转移，我们保证不存在接受运行。

4.1. 转移安全性证书

转移安全性证书的目标是阻止任何接受转移发生。为此，我们通过证明 Acc^{start} 在系统与自动机的乘积中不可达，来验证接受转移永不发生。

定义 4.1 (转移安全性证书). 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ 和 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, Q, q_0, \delta, Acc)$ 。构造乘积系统 $\mathfrak{S} \sqcap \mathcal{A} = (\mathcal{Y}, \mathcal{Y}_0, F)$ ，其中 $\mathcal{Y} = \{(x, q) \mid x \in \mathcal{X}, q \in Q\}$ ， $\mathcal{Y}_0 = \{(x_0, q_0) \mid x_0 \in \mathcal{X}_0\}$ ，且 $F(x, q) = \{(x', q') \mid x' = f(x, a), (q, \mathfrak{L}(x), q') \in \delta\}$ 。对于 $q_k \in Acc^{start}$ ，定义不安全集 $\mathcal{Y}_u = \{(x, q_k) \mid x \in \mathcal{X}\}$ 。若有界函数 $B_k(x, q) : \mathcal{X} \times Q \rightarrow \mathbb{R}$ 对于所有 $(x, q) \in \mathcal{Y}$ 、 $(x_0, q_0) \in \mathcal{Y}_0$ 、 $(x', q') \in F(x, q)$ ，满足：

$$B_k(x_0, q_0) \geq 0, \quad (10)$$

$$B_k(x, q_k) < 0, \quad (11)$$

$$B_k(x, q) \geq 0 \Rightarrow B_k(x', q') \geq 0, \quad (12)$$

则称其为相对于 $q_k \in Acc^{start}$ 的转移安全性证书。

直观地，条件 (10) 保证证书值在乘积系统初始状态处非负；条件 (11) 确保证书恰好与 q_k 相关的不安全集 $\mathcal{Y}_u$ 上变为负值，从而标记接受转移可能起源的状态；条件 (12) 意味着一旦证书值在某一状态处非负，它沿乘积系统的任意轨迹都保持非负，从而保持安全不变式。

这些条件共同确保，证书 B_k 保证 q_k 不可达，从而阻止从 q_k 出发的所有接受转移。以下引理形式化了这一保证。其证明见附录 A。

引理 4.2. 若能够找到一个相对于 $q_k \in Acc^{start}$ 的转移安全性证书 B_k ，则 $\mathfrak{L}(\mathfrak{S})$ 中所有字的所有运行都永不访问状态 q_k ，从而阻止所有从 q_k 出发的接受转移。

下一个定理直接由将上述引理应用于 Acc^{start} 中每个状态而得出。若能为 Acc^{start} 中每个状态找到一个转移安全性证书，则没有接受转移可以被采取，从而确保 LTL 规约成立。

定理 4.3. 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ ，以及用于 $\Box\phi$ 的 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, Q, q_0, \delta, Acc)$ 。如果对于任意 $q_k \in Acc^{start}$ ，都能找到转移安全性证书 B_k ，则可以保证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{L}} \phi$ 。

证明. 利用引理 4.2，所有接受转移的起始状态均不可达。因此，所有接受转移永不发生，确保系统语言不被接受，从而保证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{L}} \phi$ 。□

4.2. 转移持久性证书

相比之下，转移持久性证书提供了一种替代方法。该证书并不完全阻止系统到达可能发生接受转移的状态，而是证明即便这些状态被到达，相应接受转移也只能发生有限次。这通过要求每次采取接受转移时证书值发生下降来实现。

定义 4.4 (转移持久性证书). 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ 和 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, Q, q_0, \delta, Acc)$ 。对于 $(k, l) \in Acc^{pair}$ ，定义示性函数 $I_{k,l}(x) = 1$ ，如果 $(q_k, \mathfrak{L}(x), q_l) \in Acc^{k,l}$ ，否则为 0。若存在 $\epsilon > 0$ ，使得有界函数 $B_{k,l}(x) : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 对于所有 $x_0 \in \mathcal{X}_0$ 、 $x \in \mathcal{X}$ 、 $x' = f(x)$ ，满足：

$$B_{k,l}(x_0) \geq 0, \quad (13)$$

$$B_{k,l}(x) \geq 0 \Rightarrow B_{k,l}(x') \geq 0, \quad (14)$$

$$B_{k,l}(x) \geq B_{k,l}(x') + I_{k,l}(x)\epsilon. \quad (15)$$

则称 $B_{k,l}$ 是相对于 $Acc^{k,l}$ 的转移持久性证书。

我们强调定义 4.4 的两个重要方面。第一，每个证书 $B_{k,l}$ 都是为一个特定的接受转移对 $(k, l) \in Acc^{pair}$ 构造的；不同的转移对可能需要不同的证书。第二， $B_{k,l}(x) : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 仅是系统状态 x 的函数，并不依赖于当前自动机状态。这一设计是可靠的，因为示性函数 $I_{k,l}(x)$ 捕获了接受转移 $(q_k, \mathfrak{Z}(x), q_l)$ 发生的必要条件。无论某条特定运行在时间步 i 处于哪个自动机状态，只要 $I_{k,l}(x_i) = 0$ ，从 q_k 到 q_l 的转移就不能被采取。通过限制系统轨迹沿使能区域 $\wedge x \in \mathcal{X} \cdot I_{k,l}(x) = 1$ 的访问次数，该证书为接受转移在任何运行中实际可能发生的次数提供了上界。

这一设计引入了一定程度的保守性。由于 $B_{k,l}$ 约束的是 $I_{k,l}(x) = 1$ 的总时间步数，而不考虑当前自动机状态，因此即使系统占据的自动机状态不是 q_k ，它也限制对使能区域的访问。因此，即便 LTL 规约得到满足，如果轨迹在自动机处于非 q_k 的状态时频繁进入使能区域，一个有效的持久性证书也可能不存在。这种保守性是使用定义在 $\mathcal{X}$ 上、而非完整乘积空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{Q}$ 上的函数所付出的代价，并且类似于基于轨迹的 Lyapunov 论证中固有的过近似。

直观地，条件 (13) 保证证书 $B_{k,l}$ 在系统初始状态处非负；条件 (14) 确保 $B_{k,l}$ 沿系统任意轨迹保持非负；条件 (15) 意味着只要状态标签匹配从 q_k 到 q_l 的接受转移， $B_{k,l}$ 至少下降 ϵ ，否则保持非增。

由于从 q_k 到 q_l 的接受转移只有在 $(q_k, \mathfrak{Z}(x), q_l) \in Acc^{k,l}$ 时才可能发生，因此这类转移的次数由 $B_{k,l}(x_0)/\epsilon$ 所界定，从而保证其有限发生。这得到以下引理。其证明见附录 A。

引理 4.5. 若能够找到转移持久性证书 $B_{k,l}$ ，则 $\mathfrak{Z}(\mathfrak{S})$ 中所有字的所有运行都使从 q_k 到 q_l 的接受转移只发生有限多次。

下一个定理通过将引理应用于每个接受转移对而得到。

定理 4.6. 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、标记函数 $\mathfrak{Z} : \mathcal{X} \rightarrow 2^{AP}$ ，以及用于 $\Box\phi$ 的 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, \mathcal{Q}, q_0, \delta, Acc)$ 。如果对于任意 $(k, l) \in Acc^{pair}$ ，都能找到相应的转移持久性证书 $B_{k,l}$ ，则可以保证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{Z}} \phi$ 。

证明. 利用引理 4.5，所有接受转移都只发生有限多次，这确保系统语言不被接受，从而保证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{Z}} \phi$ 。□

虽然由定理 4.3 和定理 4.6 建立的两类方法都可用于验证 LTL 性质，但这两类证书是互补的，并且在结合使用时显著扩展了可验证系统的范围。在某些场景中，要求系统完全避开某些状态可能过于严格，使得无法找到转移安全性证书。然而，只要接受转移只发生有限多次，系统仍可能满足该性质，而这一条件可以由转移持久性证书来认证。反过来，考虑使用用于 $\mathbf{Fa}$ 的 NBA 来验证 $\mathbf{G}\Box a$ ，其中 $Acc^{0,0} = \wedge (q_0, \mathfrak{Z}, q_0), (q_0, \wedge a, q_0)$ 。对于持久性证书 $B_{0,0}$ ，条件 (15) 要求对任何使能接受转移的 x ，都有 $B_{0,0}(x) \geq B_{0,0}(f(x)) + \epsilon$ 。这将要求有界证书值发生无限下降，而这是不可能的，因此不可能满足转移持久性证书的条件，也就不存在这样的证书。然而，转移安全性证书能够通过证明状态 q_0 （接受转移的起点）在乘积系统中不可达而成功验证该性质。因此，同时提供这两类证书能够覆盖更广泛的系统行为，增强方法的适用性。现在我们给出用于 LTL 验证的主定理。对于 NBA 中每个接受转移起始状态，我们使用转移安全性证书或转移持久性证书，来证明从该状态出发的接受转移只发生有限多次。

定理 4.7 (LTL 验证). 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、标记函数 $\mathfrak{Z} : \mathcal{X} \rightarrow \Sigma$ ，以及表示 LTL 公式 ϕ 否定式的 NBA $\mathcal{A} = (\Sigma, \mathcal{Q}, q_0, \delta, Acc)$ 。对于每个 $q_k \in Acc^{start}$ ，如果我们能够找到下列之一：

1. 相对于 q_k 的转移安全性证书 B_k ，或
2. 对所有以 q_k 为起始状态的 $(k, l) \in Acc^{pair}$ ，找到转移持久性证书 $B_{k,l}$ ，

则可以保证 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{Z}} \phi$ 。

证明. 给定接受转移起始状态 $q_k \in Acc^{start}$ ：

1. 如果找到了转移安全性证书 B_k ，由引理 (4.2)，所有运行都永不访问状态 q_k ，从而阻止所有从 q_k 出发的接受转移。
2. 对于以 q_k 为起始状态的每个 $(k, l) \in Acc^{pair}$ ，如果找到了转移持久性证书 $B_{k,l}$ ，由引理 (4.5)，所有运行都使从 q_k 到 q_l 的接受转移只发生有限多次。

这确保 Acc 中所有接受转移都只发生有限多次。根据 NBA 接受条件的定义，字 w 被接受当且仅当存在一条运行，其中接受转移出现无限多次，即 $\text{Inf}(r) \cap Acc \neq \emptyset$ 。由于所有接受转移都只发生有限多次，对于任意字 $w \in \mathfrak{Z}(\mathfrak{S})$ 以及 w 上任意运行 r ，都有 $\text{Inf}(r) \cap Acc = \emptyset$ 。因此， $\mathfrak{Z}(\mathfrak{S})$ 中没有字被自动机 $\mathcal{A}$ 接受，这意味着 $\mathfrak{Z}(\mathfrak{S}) \cap \mathfrak{Z}(\mathcal{A}) = \emptyset$ 。由于 $\mathfrak{Z}(\mathcal{A}) = \mathfrak{Z}(\Box\phi)$ ，我们有 $\mathfrak{Z}(\mathfrak{S}) \subseteq \mathfrak{Z}(\phi)$ ，从而 $\mathfrak{S} \models_{\mathfrak{Z}} \phi$ 。□

定理 4.7 的一个结构性方面需要澄清。对于每个 $q_k \in Acc^{start}$ ，验证必须选择一种单一策略：要么提供同时阻止所有源自 q_k 的接受转移的转移安全性证书 B_k ，要么为每个以 q_k 为起始状态的转移对 $(k, l) \in Acc^{pair}$ 提供单独的持久性证书 $B_{k,l}$ 。对于同一个 q_k ，这两种策略不能混用，因为安全性证书 B_k 给出的是 q_k 完全不可达的全局论证，它已经阻止了从 q_k 出发的所有接受转移，因此在该状态处不再给持久性证书留下剩余作用。

总之，转移安全性证书与转移持久性证书的结合提供了一个更灵活的验证框架。我们强调，我们方法的新颖性并不在于简单组合类似屏障和类似排名的论证，因为这些都是成熟的证明技术。相反，关键贡献在于验证问题的转移层级分解。我们不是在整个乘积状态空间上构造一个单体证书，而是以单个接受转移为粒度分解任务。对于每个接受转移起始状态 q_k ，我们根据自动机的局部结构和系统动力学，独立选择最合适的证明策略（安全性或持久性）。这种逐转移分解产生的证书各自在较小的域上运行，且条件更简单，从而降低了合成问题的维度和充分条件的限制性。所得框架相比闭包证书保持了更小的搜索空间，同时提供两种不同机制来确保接受转移只发生有限多次，最终证明系统满足其 LTL 规约。

5. 证书合成

本节发展用于转移证书的自动化合成技术。我们利用反例引导归纳合成（Counterexample-Guided Inductive Synthesis, CEGIS）框架 [32]，这是一种在屏障证书合成中已被广泛采用的范式，用于迭代细化候选解。通过在候选生成与形式化验证之间交替进行，该方法确保所发现的证书有效，并证明系统满足给定的 LTL 性质。给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 和表示 $\Box\phi$ 的 NBA $\mathcal{A} = (2^{AP}, Q, q_0, \delta, Acc)$ ，我们采用统一记号，其中 B_k 表示状态 $q_k \in Acc^{start}$ 的转移安全性证书模板， $B_{k,l}$ 表示 $Acc^{k,l}$ 的转移持久性证书模板。为寻找转移证书，我们分别给出针对多项式模板和神经网络模板的 CEGIS 框架。合成过程在两个交替阶段中进行：候选生成与验证。

5.1. 多项式模板 CEGIS

5.1.1. 转移安全性证书

我们定义一个参数化多项式模板：

$$B_k(x, q; \mathbf{c}) = \sum_{i=1}^m c_i p_i(x, q), \quad (16)$$

其中 $x \in \mathcal{X}, q \in Q, \wedge p_1, \dots, \wedge p_m$ 是用户定义的、定义在 $\mathcal{X} \times Q$ 上且次数至多为 d 的单项式基， $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{R}^m$ 是未知系数。我们的目标是寻找 $\mathbf{c}$ ，使得 $B_k(\cdot, \cdot; \mathbf{c})$ 满足条件 (10)、(11) 和 (12)。

候选生成。基于证书条件，我们对采样数据集中的所有点编码约束。对于转移安全性证书，约束为：

$$\bigwedge_{(x,q) \in D_0} B_k(x, q; \mathbf{c}) \geq 0 \quad (17)$$

$$\bigwedge_{(x,q) \in D_u} B_k(x, q; \mathbf{c}) < 0 \quad (18)$$

$$\bigwedge_{\substack{(x,q) \in D_{\mathcal{X}} \\ (q, \mathfrak{Q}(x), q) \in \delta}} \left(B_k(x, q; \mathbf{c}) \geq 0 \Rightarrow B_k(f(x), q; \mathbf{c}) \geq 0 \right), \quad (19)$$

其中 $D_0, D_u, D_{\mathcal{X}}$ 分别是 $\mathcal{X}_0 \times q_0$ 、 $\mathcal{X} \times q_k$ 和 $\mathcal{X} \times Q$ 采样得到的数据集。系数合成涉及线性不等式之间的逻辑蕴含（析取约束）。我们采用 Z3 [10] 作为 SMT 求解器来直接处理该逻辑结构。若该约束可满足并得到解 $\hat{\mathbf{c}}$ ，则将候选证书定义为 $\hat{B}_k = B_k(\cdot, \cdot; \hat{\mathbf{c}})$ 。

验证。为验证 $\hat{B}_k$ 有效，我们构造条件的否定并验证其不可满足。对于转移安全性证书，我们检查：

$$x \in \mathcal{X}_0 \wedge \hat{B}_k(x, q_0) < 0, \quad (20)$$

$$x \in \mathcal{X} \wedge \hat{B}_k(x, q_k) \geq 0, \quad (21)$$

$$x \in \mathcal{X} \wedge (q, \mathfrak{Q}(x), q) \in \delta \wedge \hat{B}_k(x, q) \geq 0 \wedge \hat{B}_k(f(x), q) < 0. \quad (22)$$

我们选择 dReal [14] 作为 SMT 验证器来检查这些约束。若约束可满足（即存在反例），则相应地将其加入 D_0 、 D_u 或 $D_{\mathcal{X}}$ 。随后合成过程继续迭代，直到找不到反例，从而得到有效的转移安全性证书。

5.1.2. 转移持久性证书

我们定义一个参数化多项式模板：

$$B_{k,l}(x; \mathbf{c}) = \sum_{i=1}^m c_i p_i(x), \quad (23)$$

其中 $x \in \mathcal{X}$, $p_1, \dots, p_m$ 是 $\mathcal{X}$ 上的单项式, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^m$ 是未知系数。我们寻找满足条件 (13)、(14) 和 (15) 的 $\mathbf{c}$ 与 $\epsilon > 0$ 。

候选生成。 基于证书条件, 我们对采样数据集中的所有点编码约束。对于转移持久性证书, 约束为：

$$\bigwedge_{x \in D_0} B_{k,l}(x; \mathbf{c}) \geq 0 \quad (24)$$

$$\bigwedge_{x \in D_{\mathcal{X}}} \left(B_{k,l}(x; \mathbf{c}) \geq 0 \Rightarrow B_{k,l}(f(x); \mathbf{c}) \geq 0 \right) \quad (25)$$

$$\bigwedge_{\substack{x \in D_{\mathcal{X}} \\ (q_k, \mathbf{q}(x), q_l) \in Acc^{k,l}}} B_{k,l}(x; \mathbf{c}) \geq B_{k,l}(f(x); \mathbf{c}) \quad (26)$$

$$\bigwedge_{\substack{x \in D_{\mathcal{X}} \\ (q_k, \mathbf{q}(x), q_l) \in Acc^{k,l}}} B_{k,l}(x; \mathbf{c}) \geq B_{k,l}(f(x); \mathbf{c}) + \epsilon, \quad (27)$$

其中 $D_0, D_{\mathcal{X}}$ 分别是 $\mathcal{X}_0$ 和 $\mathcal{X}$ 采样得到的数据集。我们使用 Z3 求解器 [10] 求解系数合成问题。若可满足并得到解 $(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\epsilon})$, 则将候选转移持久性证书定义为 $\hat{B}_{k,l} = B_{k,l}(\cdot; \hat{\mathbf{c}})$ 。

验证。 为验证 $\hat{B}_{k,l}$ 有效, 我们编码条件否定的约束并验证其不可满足。对于转移持久性证书, 我们检查：

$$x \in \mathcal{X}_0 \wedge \hat{B}_{k,l}(x) < 0, \quad (28)$$

$$x \in \mathcal{X} \wedge \hat{B}_{k,l}(x) \geq 0 \wedge \hat{B}_{k,l}(f(x)) < 0, \quad (29)$$

$$x \in \mathcal{X} \wedge (q_k, \mathbf{q}(x), q_l) \in Acc^{k,l} \wedge \hat{B}_{k,l}(x) < \hat{B}_{k,l}(f(x)) + \hat{\epsilon}, \quad (30)$$

$$x \in \mathcal{X} \wedge (q_k, \mathbf{q}(x), q_l) \in Acc^{k,l} \wedge \hat{B}_{k,l}(x) < \hat{B}_{k,l}(f(x)). \quad (31)$$

我们使用 dReal [14] 检查这些约束。若约束可满足, 则相应地将其加入 D_0 或 $D_{\mathcal{X}}$ 。随后合成过程继续迭代, 直到找不到反例, 从而得到有效的转移持久性证书。

5.2. 神经模板 CEGIS

由于神经网络具有逼近任意函数的能力, 将其作为证书模板相比多项式具有优势 [38]。假设 $x \in \mathbb{R}^n$ 表示神经网络的 n 维输入向量, $L * 1$ 表示隐藏层数量, y 是神经网络相对于输入 x 的标量输出。因此, 前馈神经网络可表示为如下结构：

$$\begin{cases} z_l = \mathbf{W}_l x_{l*1} + \mathbf{b}_l, & 0 < l \leq L \\ x_l = \sigma(z_l), & 0 < l \leq L \\ y = x_L \end{cases} \quad (5)$$

其中,

- z_l 表示第 l 层中线性运算的输出向量;
- $\mathbf{W}_l$ 和 $\mathbf{b}_l$ 分别表示神经网络第 l 层的权重矩阵和偏置向量;
- σ 表示激活函数。常见激活函数包括 Tanh 函数、Sigmoid 函数和 ReLU 函数。

候选生成。基于证书条件，我们为训练数据集设计损失函数。对于转移安全性证书，损失函数为：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_B = & \sum_{(x,q) \in D_0} \text{ReLU}(*B_k(x,q;\theta)) \\ & + \sum_{(x,q) \in D_u} \text{ReLU}(B_k(x,q;\theta)) \\ & + \sum_{\substack{(x,q) \in D_{\mathcal{X}} \\ (q,\mathfrak{Q}(x),\hat{q}) \in D_{\delta}}} \text{ReLU}(B_k(x,q;\theta)) \cdot \text{ReLU}(*B_k(f(x),\hat{q};\theta)), \end{aligned} \quad (32)$$

其中 $D_0, D_u, D_{\mathcal{X}}$ 分别是 $\mathcal{X}_0 \square \wedge q_0$ 、 $\mathcal{X} \square \wedge q_k$ 和 $\mathcal{X} \square Q$ 采样得到的数据集。损失函数中的各项直观地度量了神经网络违反证书条件的程度。

对于转移持久性证书，损失函数为：

$$\mathcal{L}_B = \sum_{\substack{x \in D_{\mathcal{X}} \\ (q_k, \mathfrak{Q}(x), q_l) \in \text{Acc}^{k,l}}} \text{ReLU}(B_{k,l}(f(x);\theta) + \epsilon * B_{k,l}(x;\theta)) \quad (33)$$

$$+ \sum_{\substack{x \in D_{\mathcal{X}} \\ (q_k, \mathfrak{Q}(x), q_l) \in \text{Acc}^{k,l}}} \text{ReLU}(B_{k,l}(f(x);\theta) * B_{k,l}(x;\theta)), \quad (34)$$

其中 $D_{\mathcal{X}} \subseteq \mathcal{X}$ 是从 $\mathcal{X}$ 采样得到的数据集。

为生成神经证书候选，我们采用梯度下降技术最小化损失函数。当损失下降到 0 时，表明学习得到的神经网络可以作为候选证书。此外，两类证书所使用的激活函数不同。转移安全性证书采用 ReLU 激活函数，而转移持久性证书使用平方激活函数。这一设计消除了在验证阶段验证非负性条件的需要。我们将候选转移安全性证书定义为 $\hat{B}_k = B_k(\cdot, \cdot; \hat{\theta})$ ，并将候选转移持久性证书定义为 $\hat{B}_{k,l} = B_{k,l}(\cdot; \hat{\theta})$ 。

验证。为验证候选神经证书有效，我们构造条件的否定，并使用 dReal [14] 验证其不可满足。对于转移安全性证书，我们检查约束 (20)、(21) 和 (22)。对于转移持久性证书，我们验证约束 (30) 和 (31)。若发现反例，则相应地将其加入训练集，并迭代合成过程，直到不再存在反例。

我们选择 dReal [14] 作为 SMT 验证器，它保证其不可满足判定的正确性。因此，当 dReal 对给定公式返回 unsat 时，它确认在指定精度内不存在解，候选证书有效。否则，这意味着 dReal 找到了一个违反证书条件的反例。这些反例被加入样本集合，并重复候选生成阶段。该过程迭代进行，直到所有验证查询都不可满足（在 dReal 的 δ -完备性阈值内），从而得到有效证书。

我们简要评论完备性。对于应用于具有多项式动力学和半代数约束系统的多项式模板，原则上可以通过 Positivstellensatz 类型的论证来处理证书条件；这些论证保证在温和正则性条件下，只要性质成立，就存在足够高次数的充分多项式证书。在这一设置下，按递增次数迭代模板提供了一条通向完备性的理论路径，尽管所需次数在最坏情况下可能很大。对于神经网络模板，情况有所不同：CEGIS 循环未能收敛表明当前架构缺乏表示有效证书的表达能力，而不意味着不存在证书。在这种情况下，增大神经网络、改变激活函数，或切换到更高次数的多项式模板，都可能解决该问题。

6. 实验评估

我们在两个基准系统上评估所提出的转移证书合成方法，以展示其在形式化 LTL 验证中的有效性及其计算优势。我们与三个基线进行比较：状态三元组方法 [36]、闭包证书 [25] 和神经闭包证书 [26]。对于第一个基准 Kuramoto 振子模型（覆盖一维和二维场景），我们针对指定的 LTL 性质验证系统。对于第二个基准双房间温度模型，我们通过合成转移证书来满足复杂 LTL 要求，展示了我们方法的通用性，并突出了其在处理多样时序规约时的互补优势。所有实验均在 Ubuntu 22.04.3 LTS（Intel i7-9750H，8 GB RAM）上进行。在候选生成阶段，Z3 处理多项式模板的约束优化，而神经网络模板使用 Adam 优化器（学习率 0.001，1000 次迭代）训练，以最小化损失函数。对于形式化验证，我们使用 dReal（精度 0.0001）处理 Kuramoto 振子模型中的超越 sin 函数，而温度模型则使用 Z3。

6.1. Kuramoto 振子

6.1.1. 一维系统

第一个基准是 Kuramoto 振子系统，形式化定义为 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ ，其动力学改编自 [1]。该系统运行在状态空间 $\mathcal{X} = [0, 2\pi]$ 内，并从初始区域 $\mathcal{X}_0 = [\frac{4\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}]$ 出发。为评估 LTL 验证，我们在时序性质中指定不安全

区域 $\mathcal{X}_u = [\frac{7\pi}{9}, \frac{8\pi}{9}]$ 。离散时间转移函数 f 给定为：

$$f(x) = x + t_s \Omega + t_s K \sin(*x) * 0.532x^2 + 1.69, \quad (35)$$

其中 x 表示振子相位。系统参数设置如下：采样时间 $t_s = 0.1$ ，固有频率 $\Omega = 0.01$ ，耦合强度 $K = 0.0006$ 。

我们考虑定义在原子命题集合 $AP = \{a\}$ 上的 LTL 规约 $\phi = \mathbf{G}\square a$ ，其标记函数定义为：当 $x \in \mathcal{X}_u$ 时 $\mathfrak{L}(x) = \{a\}$ ，否则 $\mathfrak{L}(x) = \emptyset$ 。否定规约 $\square\phi = \mathbf{F}a$ 由图 1 所示的 NBA 刻画。该自动机包含从初始状态 $q_0 \in \text{Acc}^{\text{start}}$ 出发的接受转移 $(q_0, \emptyset, q_0)$ 和 $(q_0, \{a\}, q_0)$ 。

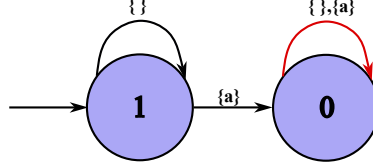


Figure 1: 表示否定规约 $\mathbf{F}a$ 的 NBA。接受转移（以红色突出显示）描绘为状态 q_0 上的自环。

基于转移安全性证书的定义，我们实现了一个基于多项式的 CEGIS 框架，用以合成保证指定 LTL 性质满足的证书。多项式模板结构如下：

$$B_0(x, q; \mathbf{c}) = \sum_{i=0}^4 c_i x^i + \sum_{j=1}^3 c_{4+j} q^j + c_8 xq.$$

合成过程首先从区域 D_0 收集 30 个样本，从 D_u 收集 600 个样本，并从 $D_{\mathcal{X}}$ 收集 1200 个样本。候选生成阶段被形式化为约束满足问题，并使用 Z3 求解器求解。由于系统动力学涉及超越 $\sin$ 函数，超出了 Z3 的判定过程范围，我们在验证阶段使用 dReal 求解器来识别反例。完整 CEGIS 循环在 1.76 秒内收敛，成功得到有效的转移证书：

$$B_0(x, q) = *1 + 2q^2 * \frac{7}{16}xq.$$

除多项式模板外，我们还使用 CEGIS 框架合成神经转移证书 $B_0(x, q; \theta)$ 。该证书由一个 2-10-1 架构的前馈神经网络参数化，其中包含用于输入对 (x, q) 的两个输入节点、具有 ReLU 激活的 10 个神经元隐藏层，以及单个线性输出。训练过程使用 250 个样本的数据集初始化（40 个来自 D_0 ，70 个来自 D_u ，140 个来自 $D_{\mathcal{X}}$ ）。在每次迭代中，使用 dReal 求解器识别任何违反证书条件的点。随后将这些识别出的反例加入训练集，以逐步细化候选证书。完整 CEGIS 循环在 6.81 秒内收敛。过程中得到的有效证书见附录。

作为比较，状态三元组方法 [36] 在 0.10 秒内基于 4 次多项式模板为相关简单路径合成了屏障证书。证书 $B(x) = *4.5x^2 + 2x^3$ 通过状态三元组屏障条件阻断接受状态；其中一条接受边由于其标签区域为空而被平凡地处理。

6.1.2. 二维系统

该基准进一步扩展到二维场景，其状态空间为 $\mathcal{X} = [0, \frac{8\pi}{9}]^2$ ，初始区域为 $\mathcal{X}_0 = [0, \frac{\pi}{9}]^2$ 。在这种情况下，不安全区域 $\mathcal{X}_u$ 被定义为状态空间的边界走廊：

$$\mathcal{X}_u = \left([0, \frac{8\pi}{9}] \square [\frac{5\pi}{6}, \frac{8\pi}{9}] \right) \dot{\cup} \left([\frac{5\pi}{6}, \frac{8\pi}{9}] \square [0, \frac{8\pi}{9}] \right). \quad (36)$$

耦合系统动力学 f 由下式给出：

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + t_s \begin{pmatrix} \Omega + 1.69 \\ \Omega + 1.69 \end{pmatrix} + K t_s \begin{pmatrix} \sin(x_2 * x_1) \\ \sin(x_1 * x_2) \end{pmatrix} * 0.532 t_s \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \end{pmatrix}. \quad (37)$$

为保持与一维分析一致，我们定义标记函数，使得当 $(x_1, x_2) \in \mathcal{X}_u$ 时 $\mathfrak{L}(x_1, x_2) = \{a\}$ ，否则为 $\emptyset$ 。验证针对相同的 LTL 规约 $\phi = \mathbf{G}\square a$ 进行，并使用图 1 所示的 NBA。

对于二维系统，我们首先采用多项式模板 $B_0(x_1, x_2, q; \mathbf{c})$ 。合成过程使用的数据集包含来自 D_0 的 30 个样本、来自 D_u 的 729 个样本，以及来自 D_X 的 1,458 个样本。CEGIS 循环在 1.72 秒内生成有效转移证书：

$$B_0(x_1, x_2, q) = *1 + \frac{1}{8}x_1x_2 + \frac{3}{2}q^2 * \frac{3}{32}qx_1^2 * \frac{153}{512}x_2q. \quad (38)$$

此外，我们实现了一个 3-15-1 架构的神经网络模板，其中包含用于元组 (x_1, x_2, q) 的三个输入节点，以及具有 ReLU 激活的 15 个神经元隐藏层。为展示我们框架的效率，我们使用一组点初始化训练：40 个来自 D_0 ，90 个来自 D_u ，180 个来自 D_X 。CEGIS 循环在 110.95 秒内收敛，并成功产生附录中的有效神经证书。

作为比较，状态三元组方法 [36] 在 1.13 秒内基于 2 次多项式模板为相关简单路径合成了屏障证书，得到 $B(x_1, x_2) = *x_1 * x_2 * 3.125x_1x_2 + 2x_1^2 + 2x_2^2$ 。

6.2. 双房间温度

第二个基准关注互连温度控制系统的形式化验证，记作 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ ，其动力学模型改编自 [2]。该系统运行在状态空间 $\mathcal{X} = [20, 34]^2$ 内，并从初始配置 $\mathcal{X}_0 = [21, 24]^2$ 出发。底层 LTL 规约涉及目标区域 $\mathcal{X}_{VF} = [20, 26]^2$ 。具体地，系统状态演化由如下离散时间动力学 f 控制：

$$f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 * 2\alpha * \theta * \mu u(x_1) & \alpha \\ \alpha & 1 * 2\alpha * \theta * \mu u(x_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \mu T_h \begin{pmatrix} u(x_1) \\ u(x_2) \end{pmatrix} + \theta \begin{pmatrix} T_e \\ T_e \end{pmatrix}, \quad (39)$$

其中常数参数设为 $\alpha = 0.004$ 、 $\theta = 0.01$ 、 $\mu = 0.15$ 、 $T_h = 40$ 和 $T_e = 0$ 。状态相关控制项定义为 $u(x_i) = 0.59 * 0.011x_i$ ，其中 $i \in \{1, 2\}$ 。

考虑原子命题集合 $AP = \{a, b\}$ ，其中标记函数定义为：对于 $(x_1, x_2) \in \mathcal{X}_0$ ，有 $\mathfrak{L}(x_1, x_2) = \{a\}$ ；对于 $(x_1, x_2) \in \mathcal{X}_{VF}$ ，有 $b \in \mathfrak{L}(x_1, x_2)$ 。要求系统满足 LTL 规约 $\phi = a \Rightarrow \mathbf{FG}\Box b$ 。相应 NBA 捕获该规约的否定（即 $\Box\phi = a \wedge \mathbf{GF}b$ ），如图 2 所示。由于 q_1 是唯一的接受转移起始状态，且初始区域 $\mathcal{X}_0 = [21, 24]^2$ 被 $\mathfrak{L}$ 完全标记为 $\{a\}$ ，因此自动机从任意初始乘积状态出发都会在第一步转移到 q_1 。这使得 q_1 立即可达，因此无法为 q_1 找到转移安全性证书。于是我们应用转移持久性证书来界定从 q_1 出发的接受转移能够触发的次数。

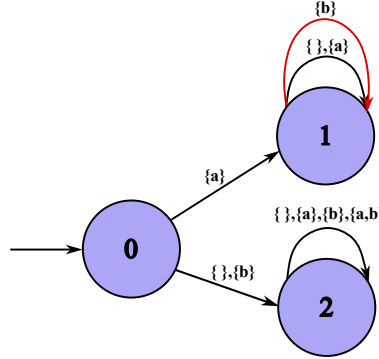


Figure 2: 用于 $a \wedge \mathbf{GF}b$ ($a \Rightarrow \mathbf{FG}\Box b$ 的否定) 的 NBA。接受转移（红色）为 $(q_1, \{a\}, q_1)$ 和 $(q_1, \{a, b\}, q_1)$ 。

考虑转移持久性证书模板（见附录 B）。我们为 D_0 收集 16 个样本，为 D_X 收集 196 个样本。我们在 2.68 秒内得到有效的转移持久性证书

$$B_{1,1}(x_1, x_2) = 27I_{[20,26]^2}(x_1, x_2) * x_1 I_{[20,26]^2}(x_1, x_2)$$

以及 $\epsilon = 0.25$ 。

我们应用神经 CEGIS 来为 $Acc^{1,1}$ 合成 $B_{1,1}(x_1, x_2)$ ，使用架构为 2-3-1 的神经网络模板（2 个输入对应 (x_1, x_2) ，3 个隐藏神经元采用平方激活，1 个输出）。我们为 D_X 收集 100 个样本，并为 D_0 收集 16 个样本。整个 CEGIS 循环在 1461.91 秒内终止，所得有效证书见附录。

相比之下，状态三元组方法 [36] 在该基准上超时。由于初始区域完全包含在目标区域 $\mathcal{X}_{VF}$ 内，使得接受自动机状态可达，而状态三元组的路径阻断义务过于保守，因此在时间限制内无法通过屏障证书阻断接受路径。

Table 1
多项式模板方法的合成时间比较（秒）

基准	转移证书	状态三元组	闭包证书
Kuramoto 一维	1.76	0.10	0.37
Kuramoto 二维	1.72	1.13	超时
双房间温度	2.68	超时	超时

6.3. 比较

我们主要将本方法与状态三元组方法 [36] 和闭包证书 [25] 进行比较。状态三元组方法是一种基础的自动机理论方法，它构造屏障证书以阻断自动机中从初始状态到接受状态的所有简单路径，并要求枚举这些路径上的状态三元组。闭包证书专门用于提供比状态三元组方法更一般的验证条件，而神经闭包证书 [26] 使用神经网络模板扩展了这一思想。双房间温度基准具体展示了相对于状态三元组方法的优势。NBA 包含从 q_1 到 q_1 的接受转移，其标签为 $\wedge b'$ 和 $\wedge a, b'$ ；由于标记函数将整个初始区域 $\mathcal{X}_0 = [21, 24]^2$ 映射为 $\wedge a'$ ，自动机状态 q_1 在进入乘积系统时立即可达。因此，状态三元组方法要求通过屏障证书阻断到接受状态的所有路径，而由于 q_1 不可能变为不可达，该方法在结构上不适用，从而导致超时。我们的转移持久性证书 $B_{1,1}$ 通过界定接受转移能够触发的次数解决了这一问题，而无需要求 q_1 不可达。闭包证书的核心思想在于刻画转移闭包的过近似，因此用于 LTL 验证的闭包证书定义在 $\mathcal{X} \square \mathcal{X} \square Q \square Q$ 上。相比之下，我们的方法采用转移安全性证书来直接过滤不可达自动机状态，或使用转移持久性证书来证明接受转移只发生有限多次，其中转移安全性证书定义在 $\mathcal{X} \square Q$ 上，而转移持久性证书仅定义在 $\mathcal{X}$ 上。这将有效证书域从闭包证书的 $\mathcal{X} \square \mathcal{X} \square Q \square Q$ 降至至多 $\mathcal{X} \square Q$ ，并提高了合成效率。对于神经模板，我们采用 CEGIS 框架，而神经闭包证书方法依赖采样和事后验证：在以给定密度 ϵ 和安全裕度 η 对状态空间进行采样之后，该方法训练到损失收敛为零，然后进行事后验证以确定所合成的证书是否有效。

我们进行了两组比较：（1）多项式模板 CEGIS 与状态三元组方法和闭包证书比较；（2）神经模板 CEGIS 与神经闭包证书比较。详细实验配置见附录 B。表 1 和表 2 总结了总计算时间，其中“超时”表示合成超过一小时。如表 1 所示，当选择合适模板时，我们基于多项式模板的 CEGIS 方法在数秒内完成合成。状态三元组方法在两个 Kuramoto 基准上也表现良好（0.10 秒和 1.13 秒），成功为相关简单路径合成屏障证书。然而，由于接受自动机状态从初始区域可达，使得路径阻断义务在结构上无法满足，它在双房间温度基准上超时；我们的转移持久性证书通过切换到有限发生论证解决了这一问题，并在 2.68 秒内完成。相比之下，在给定模板下，闭包证书方法仅在一维情况下快速合成证书；对于其他使用原论文中报告模板的案例，该方法超时，这与原工作中报告的合成通常需要超过一小时的结果一致。值得注意的是，在一维 Kuramoto 案例中，闭包证书（0.37 秒）优于我们的转移证书（1.76 秒）。这一结果是可以预期的，因为当状态维度较低且自动机最小时，闭包证书的扩展搜索空间 $\mathcal{X} \square \mathcal{X} \square Q \square Q$ 仍然可处理，因此我们方法的搜索空间优势尚未体现。该案例中的时间差异可归因于两个因素。第一，我们的 CEGIS 循环在验证阶段调用 dReal 处理超越 sin 函数，相比纯代数求解器引入了额外延迟。第二，我们的转移证书使用定义在 (x, q) 上的 4 次多项式模板，包含 10 个单项式，而闭包证书基线采用的是仅定义在 $\mathcal{X}$ 上的 2 次模板；模板复杂度差异是时间比较中的另一个混杂因素。我们遵循原闭包证书论文中报告的模板，以保持一致的实验设置。然而，随着状态维度增加， $|\mathcal{X} \square \mathcal{X}|$ 的二次增长使闭包证书合成在计算上不可行（两个二维基准均超时），而我们的转移证书扩展性更好。转移安全性证书定义在 $\mathcal{X} \square Q$ 上，持久性证书仅定义在 $\mathcal{X}$ 上。二者都显著小于闭包证书域 $\mathcal{X} \square \mathcal{X} \square Q \square Q$ ，其中持久性证书实现了最大的缩减。类似地，如表 2 所示，神经网络模板 CEGIS 最多在约 24 分钟内完成（双房间温度基准为 1461.91 秒），这比多项式模板版本慢得多，但仍显著快于神经闭包证书基线，后者在所有基准上均超时。对于双房间温度系统，多项式合成（2.68 秒）与神经合成（1461.91 秒）之间的巨大差距是可以预期的，并反映了候选生成阶段的根本差异。多项式 CEGIS 将证书合成形式化为由 Z3 直接求解的代数约束满足问题，当证书具有紧凑多项式形式时，该方法非常高效。相反，神经 CEGIS 在每轮 CEGIS 中执行 1000 次梯度下降迭代来更新网络参数，与多项式方法相比显著增加了总计算时间。尽管存在这一开销，神经模板方法在无法构造合适多项式模板时仍有价值；三个基准的神经结果都能在一小时阈值内完成，证明了这一点。神经闭包证书方法由于采样密度高，表现出显著更长的训练时间，这一结果与原论文报告的约 4 到 5 小时验证时间一致。这些结果表明，转移证书相对于状态三元组、闭包证书和神经闭包证书基线都实现了显著加速。这些收益来自两个互补来源：与闭包证书相比搜索空间更小，以及能够在逐转移基础上在安全性和持久性证明策略之间选择，这比承诺单一策略的方法提供了更大的验证灵活性。

Table 2
合成时间比较（秒）

基准	转移证书	神经闭包证书
Kuramoto 一维	6.81	超时
Kuramoto 二维	110.95	超时
双房间温度	1461.91	超时

7. 结论

本文提出了转移证书，作为一种用于验证具有连续状态空间的离散时间动力系统线性时序逻辑（LTL）性质的高效框架。我们的方法利用转移安全性证书和转移持久性证书，相比状态三元组方法 [36] 提供了更大的灵活性，并相对于闭包证书 [25] 减少了搜索空间，从而在 LTL 验证中实现显著加速。实验结果表明，在因接受状态可达而导致状态三元组方法结构上不适用的基准上，我们的转移持久性证书能够成功验证该性质；而在状态三元组方法成功的基准上，我们的方法在提供额外灵活性的同时实现了可比较的性能。我们开发了基于多项式模板和神经网络模板的自动化合成方法，并通过 Kuramoto 振子和双房间温度模型等案例研究展示了其实用性。尽管如此，我们的方法仍存在若干不足，这些不足也启发了未来工作。第一，对于具有高度非线性动力学的高维系统，合成过程，尤其是神经网络模板的合成，可能由于 SMT 求解瓶颈而在计算上较为昂贵。第二，从 LTL 公式构造 NBA 在最坏情况下相对于公式大小具有指数复杂度；然而，Spot [12] 和 Owl [21] 等现代转换器对于大多数实际规约都能产生紧凑自动机，因此这在实践中很少成为瓶颈。此外，当前工作关注离散时间系统，而连续时间系统仍是一个开放挑战。

References

- [1] Anand, M., Lavaei, A., Zamani, M., 2022. From small-gain theory to compositional construction of barrier certificates for large-scale stochastic systems. *IEEE Transactions on Automatic Control* 67, 5638–5645.
- [2] Anand, M., Lavaei, A., Zamani, M., 2024. Compositional synthesis of control barrier certificates for networks of stochastic systems against ω -regular specifications. *Nonlinear Analysis: Hybrid Systems* 51, 101427.
- [3] Baheti, R., Gill, H., 2011. Cyber-physical systems. *The impact of control technology* 12, 161–166.
- [4] Baier, C., Katoen, J.P., 2008. *Principles of model checking*. MIT press.
- [5] Chakarov, A., Sankaranarayanan, S., 2013. Probabilistic program analysis with martingales, in: *Computer Aided Verification: 25th International Conference, CAV 2013, Saint Petersburg, Russia, July 13–19, 2013. Proceedings* 25, Springer. pp. 511–526.
- [6] Chatterjee, K., Fu, H., Novotný, P., Hasheminezhad, R., 2016. Algorithmic analysis of qualitative and quantitative termination problems for affine probabilistic programs, in: *Proceedings of the 43rd Annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*, pp. 327–342.
- [7] Chatterjee, K., Goharshady, A., Goharshady, E., Karrabi, M., Žikelić, Đ., 2024a. Sound and complete witnesses for template-based verification of ltl properties on polynomial programs, in: *International Symposium on Formal Methods*, Springer. pp. 600–619.
- [8] Chatterjee, K., Goharshady, E.K., Novotný, P., Žikelić, Đ., 2024b. Equivalence and similarity refutation for probabilistic programs. *Proceedings of the ACM on Programming Languages* 8, 2098–2122.
- [9] Coogan, S., Gol, E.A., Arcak, M., Belta, C., 2015. Traffic network control from temporal logic specifications. *IEEE Transactions on Control of Network Systems* 3, 162–172.
- [10] De Moura, L., Björner, N., 2008. Z3: An efficient smt solver, in: *International conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*, Springer. pp. 337–340.
- [11] Ding, X., Smith, S.L., Belta, C., Rus, D., 2014. Optimal control of markov decision processes with linear temporal logic constraints. *IEEE Transactions on Automatic Control* 59, 1244–1257.
- [12] Duret-Lutz, A., Lewkowicz, A., Fauchille, A., Michaud, T., Renault, É., Xu, L., 2016. Spot 2.0 — a framework for ltl and omega-automata manipulation, in: Artho, C., Legay, A., Peled, D. (Eds.), *Automated Technology for Verification and Analysis*, Springer International Publishing, Cham. pp. 122–129.
- [13] Fainekos, G.E., Girard, A., Kress-Gazit, H., Pappas, G.J., 2009. Temporal logic motion planning for dynamic robots. *Automatica* 45, 343–352.
- [14] Gao, S., Kong, S., Clarke, E.M., 2013. dreal: An smt solver for nonlinear theories over the reals, in: *International conference on automated deduction*, Springer. pp. 208–214.
- [15] Giacobbe, M., Kroening, D., Pal, A., Tautschnig, M., 2025. Let a neural network be your invariant, in: *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems*.
- [16] Hahn, E.M., Perez, M., Schewe, S., Somenzi, F., Trivedi, A., Wojtczak, D., 2020. Reward shaping for reinforcement learning with omega-regular objectives. *arXiv preprint arXiv:2001.05977*.
- [17] Henzinger, T.A., Ho, P.H., Wong-Toi, H., 1997. Hytech: A model checker for hybrid systems, in: *International conference on computer aided verification*, Springer. pp. 460–463.
- [18] Hosseini, M., Lomuscio, A., Paoletti, N., 2025. Ltl verification of memoryful neural agents. *arXiv preprint arXiv:2503.02512*.
- [19] Khaled, M., Zamani, M., 2021. Omegathreads: symbolic controller design for ω -regular objectives, in: *Proceedings of the 24th International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control*, pp. 1–7.

- [20] Kress-Gazit, H., Fainekos, G.E., Pappas, G.J., 2009. Temporal-logic-based reactive mission and motion planning. *IEEE transactions on robotics* 25, 1370–1381.
- [21] Křetínský, J., Meggendorfer, T., Sickert, S., 2018. Owl: A library for omega-words, automata, and ltl, in: Lahiri, S.K., Wang, C. (Eds.), *Automated Technology for Verification and Analysis*, Springer International Publishing, Cham. pp. 543–550.
- [22] Lahijanian, M., Andersson, S.B., Belta, C., 2011. Temporal logic motion planning and control with probabilistic satisfaction guarantees. *IEEE Transactions on Robotics* 28, 396–409.
- [23] Leahy, K., Cristofalo, E., Vasile, C.I., Jones, A., Montijano, E., Schwager, M., Belta, C., 2019. Control in belief space with temporal logic specifications using vision-based localization. *The International Journal of Robotics Research* 38, 702–722.
- [24] Murali, V., Oumer, M.A., Zamani, M., 2025. Control closure certificates, in: *International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis*, Springer. pp. 387–407.
- [25] Murali, V., Trivedi, A., Zamani, M., 2024. Closure certificates, in: *Proceedings of the 27th ACM International Conference on Hybrid Systems: Computation and Control*, pp. 1–11.
- [26] Nadali, A., Murali, V., Trivedi, A., Zamani, M., 2024. Neural closure certificates, in: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pp. 21446–21453.
- [27] Pnueli, A., 1977. The temporal logic of programs, in: 18th annual symposium on foundations of computer science (sfcs 1977), iee. pp. 46–57.
- [28] Podolski, A., Rybalchenko, A., 2004. Transition invariants, in: *Proceedings of the 19th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, 2004., IEEE. pp. 32–41.
- [29] Prajna, S., Jadbabaie, A., 2004. Safety verification of hybrid systems using barrier certificates, in: *International workshop on hybrid systems: Computation and control*, Springer. pp. 477–492.
- [30] Rajkumar, R., Lee, I., Sha, L., Stankovic, J., 2010. Cyber-physical systems: the next computing revolution, in: *Proceedings of the 47th design automation conference*, pp. 731–736.
- [31] Rungger, M., Zamani, M., 2016. Scots: A tool for the synthesis of symbolic controllers, in: *Proceedings of the 19th international conference on hybrid systems: Computation and control*, pp. 99–104.
- [32] Solar-Lezama, A., 2008. Program synthesis by sketching. University of California, Berkeley.
- [33] Tabuada, P., 2009. Verification and control of hybrid systems: a symbolic approach. Springer Science & Business Media.
- [34] Vasile, C.I., Leahy, K., Cristofalo, E., Jones, A., Schwager, M., Belta, C., 2016. Control in belief space with temporal logic specifications, in: 2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), IEEE. pp. 7419–7424.
- [35] Wang, P., Bai, J., Zhi, D., Zhang, M., Ong, L., . Verifying omega-regular properties of neural network-controlled systems via proof certificates, in: *ICLR 2025 Workshop: VerifAI: AI Verification in the Wild*.
- [36] Wongpiromsarn, T., Topcu, U., Lamperski, A., 2016. Automata theory meets barrier certificates: Temporal logic verification of nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control* 61, 3344–3355.
- [37] Wongpiromsarn, T., Topcu, U., Murray, R.M., 2009. Receding horizon temporal logic planning for dynamical systems, in: *Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)* held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference, IEEE. pp. 5997–6004.
- [38] Zhao, H., Zeng, X., Chen, T., Liu, Z., 2020. Synthesizing barrier certificates using neural networks, in: *Proceedings of the 23rd international conference on hybrid systems: Computation and control*, pp. 1–11.

A. 证明

引理 A.1. 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、轨迹 $\tau = \langle x_0, x_1, \S \rangle \in \mathfrak{T}(\mathfrak{S})$ 、标记函数 $\mathfrak{L} : \mathcal{X} \rightarrow \Sigma$ 和 NBA $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_0, \delta, Acc)$ 。若能够找到相对于 $q_k \in Acc^{start}$ 的转移安全性证书 $B_k(x, q)$ ，则可以保证 $\mathfrak{L}(\mathfrak{S})$ 中所有字的所有运行都不能访问状态 q_k 。

证明. 由定义 4.1，我们有 $\mathcal{Y}_u = \wedge(x, q_k) \dot{Y} x \in \mathcal{X}^c$ 作为乘积系统 $\mathfrak{S} \square \mathcal{A}$ 中的不安全集。我们验证 B_k 相对于 $\mathcal{Y}_u$ 满足屏障证书条件 (4, 5, 6)：

- 条件 (10) 陈述了对所有 $(x_0, q_0) \in \mathcal{Y}_0$ ，有 $B_k(x_0, q_0) \geq 0$ ，这对应条件 (4)。
- 条件 (11) 陈述了对所有 $(x, q_k) \in \mathcal{Y}_u$ ，有 $B_k(x, q_k) < 0$ ，这对应条件 (5)。
- 条件 (12) 陈述了对所有 $(\bar{x}, \bar{q}) \in F(x, q)$ ，有 $B_k(x, q) \geq 0 \Rightarrow B_k(\bar{x}, \bar{q}) \geq 0$ ，这对应条件 (6)。

由定理 (3.2)，乘积系统 $\mathfrak{S} \square \mathcal{A}$ 的任意轨迹都不能访问 $\mathcal{Y}_u$ 。

现在我们建立与自动机运行之间的联系。对于任意字 $w = \mathfrak{L}(\tau) \in \mathfrak{L}(\mathfrak{S})$ ，其中 $\tau = \langle x_0, x_1, \S \rangle$ 是 $\mathfrak{S}$ 的轨迹， w 在 $\mathcal{A}$ 上的对应运行 r 是序列 $r = \langle (r_0, w_0, r_1), (r_1, w_1, r_2), \S \rangle$ ，其中 $r_0 = q_0$ 。乘积状态序列 $\langle (x_0, r_0), (x_1, r_1), \S \rangle$ 构成 $\mathfrak{S} \square \mathcal{A}$ 中的一条轨迹。由于该轨迹不能访问 $\mathcal{Y}_u = \wedge(x, q_k) \dot{Y} x \in \mathcal{X}^c$ ，我们有对所有 i 成立 $r_i \neq q_k$ 。因此， $\mathfrak{L}(\mathfrak{S})$ 中所有字的运行都不能访问状态 q_k 。□

引理 A.2. 给定系统 $\mathfrak{S} = (\mathcal{X}, \mathcal{X}_0, f)$ 、NBA $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_0, \delta, Acc)$ 和 $(k, l) \in Acc^{pair}$ 。若能够找到转移持久性证书 $B_{k,l}$ ，则可以保证 $\mathfrak{L}(\mathfrak{S})$ 中所有字的所有运行都使从 q_k 到 q_l 的接受转移只发生有限多次。

证明. 我们定义 $\mathcal{X}_{k,l} = \{x \mid \exists (q_k, \mathfrak{Z}(x), q_l) \in \text{Acc}^{k,l}\}$ 为从 q_k 到 q_l 的接受转移能够发生的状态集合。

考虑任意轨迹 $\tau = \langle x_0, x_1, \dots \rangle \in \mathfrak{T}(\mathfrak{G})$ 及其对应字 $w = \mathfrak{Z}(\tau)$ 。令 r 为 w 在 $\mathcal{A}$ 上从 q_0 出发的任意运行。运行 r 中在步 i 从 q_k 到 q_l 的接受转移需要两个条件：(a) 运行在步 i 处于状态 q_k ，即 $r_i = q_k$ ；(b) 标签使能该转移，即 $(q_k, \mathfrak{Z}(x_i), q_l) \in \text{Acc}^{k,l}$ 。由于条件 (b) 是必要的，只要 $x_i \notin \mathcal{X}_{k,l}$ ，无论 r 占据哪个自动机状态，从 q_k 到 q_l 的接受转移都不能在步 i 发生。因此，运行 r 中从 q_k 到 q_l 的接受转移次数由轨迹访问 $\mathcal{X}_{k,l}$ 的次数从上方界定，并且这一界对 w 在 $\mathcal{A}$ 上的任意运行 r 都成立。

由定义 4.4，我们有：

- 由条件 (13)， $B_{k,l}(x_0) \geq 0$ 。
- 由条件 (14)，对所有 i 有 $B_{k,l}(x_i) \geq 0$ ，因为 $B_{k,l}$ 沿轨迹保持非负。
- 由条件 (15)， $B_{k,l}(x_i) \geq B_{k,l}(x_{i+1}) + I_{k,l}(x_i)\epsilon$ ，其中若 $x_i \in \mathcal{X}_{k,l}$ 则 $I_{k,l}(x_i) = 1$ ，否则为 0。

假设轨迹在索引 $i_1, i_2, \dots, i_m$ 处访问 $\mathcal{X}_{k,l}$ ，其中 m 是此类访问的次数。每次访问时， $B_{k,l}$ 至少下降 ϵ ：

$$B_{k,l}(x_0) \geq B_{k,l}(x_{i_1}) + \epsilon \geq B_{k,l}(x_{i_2}) + 2\epsilon \geq \dots \geq B_{k,l}(x_{i_m}) + m\epsilon. \quad (40)$$

由于由条件 (14) 有 $B_{k,l}(x_{i_m}) \geq 0$ ，于是 $B_{k,l}(x_0) \geq m\epsilon$ ，从而 $m \leq \frac{B_{k,l}(x_0)}{\epsilon}$ 。由于任意运行中从 q_k 到 q_l 的接受转移次数都由 m 从上方界定，因此它们只发生有限多次。由于该界仅依赖于系统轨迹，而不依赖于运行的选择，所以该结论对 $\mathfrak{Z}(\mathfrak{G})$ 中所有字的所有运行均成立。 $\square$

B. 实验

B.1. 二维 Kuramoto 振子系统的模板

二维 Kuramoto 振子系统的转移安全性证书模板给定为：

$$B_0(x_1, x_2, q) = c_0 + c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot q \\ + c_4 \cdot I_{X_u}(x_1, x_2) + c_5 \cdot x_1 q + c_6 \cdot x_2 q$$

B.2. 双房间温度系统的模板

对于转移安全性证书：

$$B_1(x_1, x_2, q) = c_0 + c_1 \cdot I_{X_0}(x_1, x_2) + c_2 \cdot I_{X_{VF}}(x_1, x_2) \\ + c_3 \cdot x_1 I_{X_0}(x_1, x_2) + c_4 \cdot x_2 I_{X_0}(x_1, x_2) \\ + c_5 \cdot x_1 I_{X_{VF}}(x_1, x_2) + c_6 \cdot x_2 I_{X_{VF}}(x_1, x_2) \\ + c_7 \cdot \max(x_1, x_2) + c_8 \cdot x_1^2 + c_9 \cdot x_2^2 + c_{10} \cdot q + c_{11} \cdot q^2.$$

转移持久性证书的模板如下：

$$B_{1,1}(x_1, x_2) = c_0 + c_1 \cdot I_{X_0}(x_1, x_2) + c_2 \cdot I_{X_{VF}}(x_1, x_2) \\ + c_3 \cdot x_1 I_{X_0}(x_1, x_2) + c_4 \cdot x_2 I_{X_0}(x_1, x_2) \\ + c_5 \cdot x_1 I_{X_{VF}}(x_1, x_2) + c_6 \cdot x_2 I_{X_{VF}}(x_1, x_2) \\ + c_7 \cdot \max(x_1, x_2) + c_8 \cdot x_1^2 + c_9 \cdot x_2^2.$$

B.3. 神经网络证书合成结果

本节给出了三个案例研究中合成得到的神经网络证书。

B.3.1. Kuramoto 振子：一维系统

有效转移安全性证书网络参数：

- 网络架构： $2 \rightarrow 10 \rightarrow 1$ (ReLU 激活网络)

- 第 1 层权重 $W^{(1)} \in \mathbb{R}^{10 \times 2}$:

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.35423541 & 0.03017079 \\ 0.40347892 & 0.15485710 \\ *0.33290595 & 0.20670444 \\ 0.05953831 & *0.57081002 \\ *0.77764583 & *0.30270880 \\ 0.28167149 & *0.56571352 \\ *0.00433345 & 0.27621469 \\ *0.11347809 & *0.37141919 \\ 0.30172166 & *0.14517429 \\ 0.00136681 & 0.32282710 \end{pmatrix}$$

- 第 1 层偏置 $b^{(1)} \in \mathbb{R}^{10}$:

$$b^{(1)} = \begin{pmatrix} *0.83490396 & 0.57956743 & *0.47568363 & *0.27932465 & *0.28890583 \\ 0.16922584 & *0.66955644 & *0.23689666 & 0.49750403 & 0.55335736 \end{pmatrix}^T$$

- 第 2 层权重 $W^{(2)} \in \mathbb{R}^{1 \times 10}$:

$$W^{(2)} = \begin{pmatrix} *1.36676764 & 0.13470453 & *0.01585477 & *0.04601728 & 0.22054167 \\ *0.15794340 & *0.09915265 & 0.00324699 & *0.02935893 & 0.18765648 \end{pmatrix}$$

- 第 2 层偏置 $b^{(2)} \in \mathbb{R}$:

$$b^{(2)} = *0.25243226$$

- 解析表达式:

$$B(x, q) = W^{(2)} \cdot \text{ReLU}(W^{(1)} \cdot [x, q]^T + b^{(1)}) + b^{(2)}$$

B.3.2. Kuramoto 振子: 二维系统

有效转移安全性证书网络参数:

- 网络架构: $3 \rightarrow 15 \rightarrow 1$ (ReLU 激活网络)

- 第 1 层权重 $W^{(1)} \in \mathbb{R}^{15 \times 3}$:

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} *0.01797801 & 0.64069444 & *0.03856681 \\ *0.57299656 & *0.14924462 & *0.04329325 \\ *0.56604266 & *0.25653100 & 0.10918397 \\ *0.12088224 & 0.62192768 & *0.95162183 \\ *0.54926884 & *0.45272782 & 0.26691911 \\ *0.35724673 & 0.10176215 & *0.26044405 \\ *0.62156856 & 0.45307916 & *0.63630158 \\ *0.50465399 & *0.00161430 & 0.04746520 \\ *0.21175091 & 0.12297605 & *0.52375120 \\ 0.60632193 & 0.14016706 & *2.34126782 \\ *0.07868959 & *0.15929390 & *0.10671024 \\ 0.68689883 & *0.58823287 & *0.65129077 \\ *0.75197023 & 0.13900414 & *0.01829747 \\ *0.55132180 & 0.17512728 & *0.04693245 \\ *0.18292713 & 0.10734314 & *0.20697621 \end{pmatrix}$$

- 第 1 层偏置 $b^{(1)} \in \mathbb{R}^{15}$:

$$b^{(1)} = \begin{pmatrix} *0.23332441 & *0.25264311 & *0.20304658 & 0.00498547 & *0.41519192 \\ *0.18106091 & *0.32431474 & 0.83221281 & *0.54517263 & 0.07074507 \\ *0.18164203 & 0.44940028 & 0.60892761 & *0.63835907 & 0.36881346 \end{pmatrix}^T$$

- 第 2 层权重 $W^{(2)} \in \mathbb{R}^{1 \times 15}$:

$$W^{(2)} = \begin{pmatrix} *0.22106327 & 0.12717371 & *0.04997402 & *0.50930381 & *0.18251525 \\ 0.08938225 & 0.48234484 & *0.43327656 & *0.12058055 & 0.42470711 \\ 0.11804953 & *0.65379494 & 0.25955433 & 0.05265374 & 0.01196656 \end{pmatrix}$$

- 第 2 层偏置 $b^{(2)} \in \mathbb{R}$:

$$b^{(2)} = 0.36412391$$

- 解析表达式:

$$B(x_1, x_2, q) = W^{(2)} \cdot \text{ReLU}(W^{(1)} \cdot [x_1, x_2, q]^\top + b^{(1)}) + b^{(2)}$$

B.3.3. 双房间温度系统

有效转移持久性证书网络参数:

- 网络架构: $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$
- 下降常数 ϵ : 0.01 (固定)
- 第 1 层权重 $W^{(1)} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$:

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} *0.12892260 & 0.07935464 \\ 0.39971098 & *0.35251060 \\ *0.61775041 & 0.61788529 \end{pmatrix}$$

- 第 1 层偏置 $b^{(1)} \in \mathbb{R}^3$:

$$b^{(1)} = (1.44339669 \quad *1.41302800 \quad *0.01615771)^\top$$

B.4. 比较方法设置

B.4.1. 状态三元组方法

状态三元组基线遵循 [36] 的接受状态 NBA 路径阻断方案。对于每个接受状态, 枚举从初始自动机状态到该接受状态的所有简单路径。对于三元组 (q_i, q_j, q_k) , 令 Y_0 为 $q_i \rightarrow q_j$ 上标签的并集, Y_1 为 $q_j \rightarrow q_k$ 上标签的并集, 而当存在自环 $q_j \rightarrow q_j$ 时, Y_m 为该自环上的标签。我们合成满足以下条件的屏障 B :

$$B(x) \leq 0 \text{ 在 } Y_0 \text{ 上}, \quad B(x) \geq 10^{*2} \text{ 在 } Y_1 \text{ 上},$$

以及不变性条件

$$x \in (Y_0 \dot{\cup} Y_m \dot{\cup} Y_1) \setminus Y_1, f(x) \in Y_0 \dot{\cup} Y_m \dot{\cup} Y_1, B(x) \leq 0 \Rightarrow B(f(x)) \leq 0.$$

候选系数由 Z3 合成, 并针对 Kuramoto 系统由 dReal 形式化检查, 针对双房间系统由 Z3 形式化检查。

对于一维 Kuramoto 基准, 状态三元组模板为

$$B(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + c_4x^4.$$

合成得到的证书为

$$B(x) = *4.5x^2 + 2x^3,$$

该证书阻断了接受路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$, 其中 $Y_0 = \wedge i'$, $Y_1 = \wedge u' \dot{\cup} \wedge i, u'$, $Y_m = \zeta \dot{\cup} \wedge i'$ 。直接接受边 $0 \rightarrow 2$ 因其标签区域 $\wedge i, u'$ 为空而被处理。

对于二维 Kuramoto 基准, 测试的状态三元组模板为

$$B(x_1, x_2) = c_0 + c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_1x_2 + c_4x_1^2 + c_5x_2^2.$$

Table 3
合成闭包证书的系数（一维系统）

模板	c_0	c_1	c_2
$T_{0,0}(x, y)$	0.000000	0.000000	0.000000
$T_{0,1}(x, y)$	-0.500000	0.000000	0.000000
$T_{1,0}(x, y)$	-4.310550	1.764117	0.000000
$T_{1,1}(x, y)$	0.000000	0.000000	0.000000

直接接受边 $0 \rightarrow 2$ 同样由于空标签区域 $\wedge i, u$ 而被处理。路径 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 被如下合成证书阻断：

$$B(x_1, x_2) = *x_1 * x_2 * 3.125x_1x_2 + 2x_1^2 + 2x_2^2,$$

其中 $Y_0 = \wedge i$ 、 $Y_1 = \wedge u \ddot{\wedge} i, u$ 、 $Y_m = \wp \ddot{\wedge} i$ 。该运行对依赖动力学的不变性检查使用了 dReal 精度 10^{-3} 。

对于双房间基准，测试的状态三元组模板为

$$B(x_1, x_2) = c_0 + c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_1x_2 + c_4x_1^2 + c_5x_2^2 + c_6 \max(x_1, x_2).$$

接受路径 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 未在超时前被处理，其中 $Y_0 = \wedge a \ddot{\wedge} a, b$ 、 $Y_1 = \wedge b \ddot{\wedge} a, b$ 、 $Y_m = \wp \ddot{\wedge} a$ 。对于这一持久性风格的基准，这是预期现象：由于 $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}_{VF}$ ，来自初始区域的轨迹可能同时满足 a 和 b ，因此基于状态的 NBA 的接受状态可达，而状态三元组的路径阻断义务过于保守。

B.4.2. 闭包证书方法

合成过程使用 Z3 寻找候选证书，并使用 dReal 寻找反例，其中 dReal 精度为 0.0001。

一维 Kuramoto 振子系统：NBA 定义为 $(\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Acc})$ ，用于表示 Fa 。

$$\begin{aligned} \text{Acc} &= \wedge 0 \\ Q &= \wedge 1, 0 \\ q_0 &= 1 \\ \Sigma &= \wedge \wp, \wedge a \\ \delta &= \wedge (1, \wp, 1), (1, \wedge a, 0), (0, \wp, 0), (0, \wedge a, 0) \\ a &\text{ 定义为 } x \ddot{\in} X_u \end{aligned}$$

证书模板为：

$$\begin{aligned} T_{0,0} &= c_0 + c_1x + c_2y \\ T_{0,1} &= c_3 + c_4x + c_5y \\ T_{1,0} &= c_6 + c_7x + c_8y \\ T_{1,1} &= c_9 + c_{10}x + c_{11}y \end{aligned}$$

最终合成得到的系数见表 3。

二维 Kuramoto 振子系统：在该模板下，CEGIS 循环超时（超过一小时），这与 [25] 中报告的结果一致，其中在原设置下二维基准的合成大约需要 1 小时 50 分钟。证书模板对 $i, j \in \wedge 0, 1$ 定义为：

$$\begin{aligned} T_{i,j}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &= c_{0,i,j} + c_{1,i,j}y_1I_{X_0}(x_1, x_2) + c_{2,i,j}y_2I_{X_0}(x_1, x_2) \\ &\quad + c_{3,i,j}y_1I_{X_u}(x_1, x_2) + c_{4,i,j}y_2I_{X_u}(x_1, x_2) \\ &\quad + c_{5,i,j}y_1 + c_{6,i,j}y_2 \end{aligned}$$

双房间温度系统：在该模板下，CEGIS 循环超时（超过一小时），这与 [25] 中报告的结果一致，其中在原设置下该基准的合成需要超过 1.5 小时。用于 $a_0 \dot{a} Fa_1$ 的 NBA 为 $(\Sigma, Q, q_0, \delta, \text{Acc})$ 。

$$Q = \wedge 0, 1, 2, 3$$

Table 4
神经闭包证书的神经网络架构与参数

系统	网络架构	激活	Lipschitz 估计
一维 Kuramoto 振子	(4-80-1)	ReLU	谱范数
二维 Kuramoto 振子	(6-80-1)	ReLU	谱范数
双房间温度	(6-80-1)	ReLU	谱范数

$$\begin{aligned}
 \Sigma &= \wedge \zeta, \wedge a_0', \wedge a_1', \wedge a_0, a_1'' \\
 q_0 &= 0 \\
 \text{Acc} &= \wedge 2' \\
 \delta &= \wedge (q_0, \wedge a_0', q_1), (q_0, \wedge a_1', q_1), (q_0, \wedge a_0, a_1', q_2), (q_0, \zeta, q_3), \\
 &\quad (q_0, \wedge a_1', q_3), (q_1, \zeta, q_1), (q_1, \wedge a_0', q_1), (q_1, \wedge a_1', q_2), \\
 &\quad (q_1, \wedge a_0, a_1', q_2), (q_2, \zeta, q_2), (q_2, \wedge a_0', q_2), (q_2, \wedge a_1', q_2), \\
 &\quad (q_2, \wedge a_0, a_1', q_2), (q_3, \zeta, q_3), (q_3, \wedge a_0', q_3), (q_3, \wedge a_1', q_3), \\
 &\quad (q_3, \wedge a_0, a_1', q_3)' \\
 a_0 &\text{ 定义为 } x \in X_0 \\
 a_1 &\text{ 定义为 } x \in X_{VF}
 \end{aligned}$$

该系统的证书模板对 $i, j \in \{0, 1, 2, 3\}$ 定义为:

$$\begin{aligned}
 T_{i,j}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &= c_{0,i,j} + c_{1,i,j}x_1 + c_{2,i,j}x_2 + c_{3,i,j}y_1 + c_{4,i,j}y_2 \\
 &\quad + c_{5,i,j} \max(x_1, x_2) + c_{6,i,j} \max(y_1, y_2) \\
 &\quad + c_{7,i,j}x_1^2 + c_{8,i,j}x_2^2 + c_{9,i,j}y_1^2 + c_{10,i,j}y_2^2
 \end{aligned}$$

B.4.3. 神经闭包证书方法

神经闭包证书的配置总结见表 4。所有系统均使用采样密度 ξ 为 0.01，安全裕度 η 为 0.01。Lipschitz 常数使用基于谱范数的算法估计。